

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“FUNGSI”



DISUSUN OLEH:
RAYHAN AHZA WIDYAMUKTI
109082500210
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Pemrograman modular merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan program di mana program yang besar dan kompleks dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Bagian-bagian tersebut disebut subprogram yang berfungsi untuk menangani tugas tertentu dalam program. Dalam konsep ini terdapat program utama (main program) yang mengatur jalannya program, sedangkan subprogram hanya akan dijalankan ketika dipanggil oleh program utama. Pendekatan modular ini membuat program lebih mudah dipahami, diuji, serta dipelihara karena setiap bagian memiliki peran yang jelas.

Salah satu bentuk subprogram adalah fungsi, yaitu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu dan menghasilkan nilai keluaran. Fungsi menerima input melalui parameter, kemudian memprosesnya dan mengembalikan hasil menggunakan pernyataan return. Karena menghasilkan nilai, fungsi sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti melakukan perhitungan, pengolahan data, atau sebagai bagian dari suatu ekspresi dalam program.

Dalam implementasinya, fungsi memiliki beberapa komponen utama yaitu nama fungsi, parameter, tipe data nilai yang dikembalikan, serta badan fungsi yang berisi algoritma. Dengan menggunakan fungsi, kode program menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali pada bagian program lain tanpa perlu menuliskan ulang proses yang sama. Hal ini membuat proses pengembangan program menjadi lebih efisien dan sistematis.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

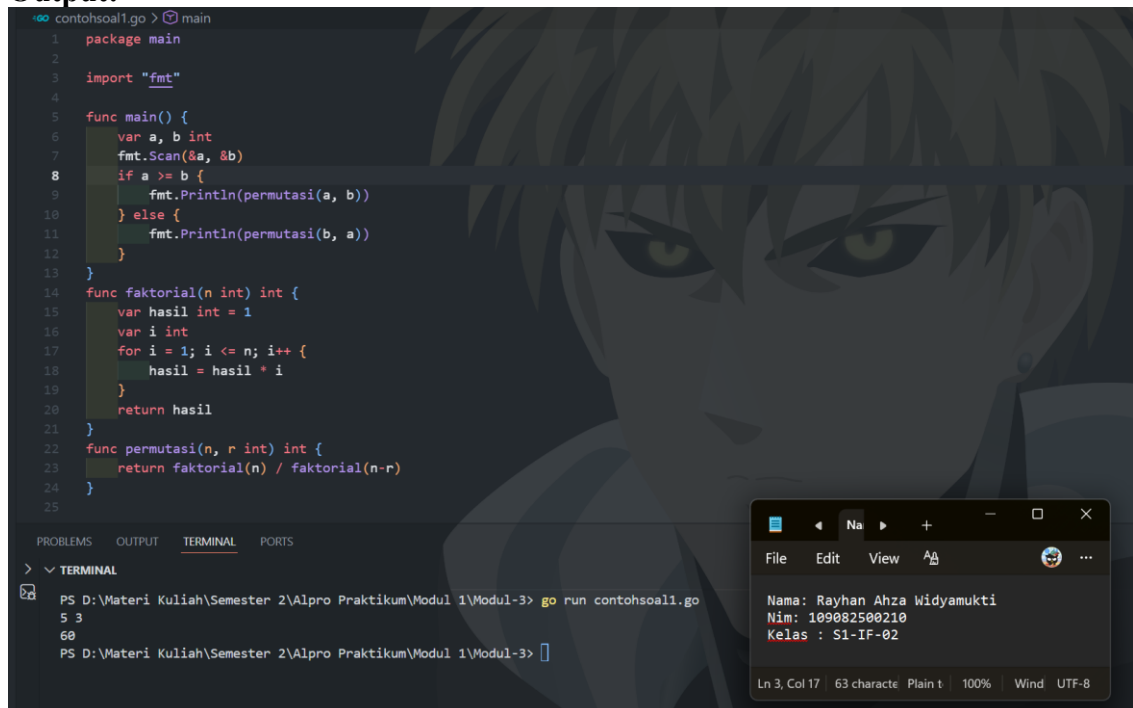
import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)
    if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println(permutasi(b, a))
    }
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
```

Output:



The screenshot displays a Go IDE with a dark theme. The editor window shows the source code for 'contohsoal1.go'. The code defines a 'main' function that reads two integers 'a' and 'b' from standard input. It then checks if 'a' is greater than or equal to 'b'. If true, it calls 'permutasi(a, b)'; otherwise, it calls 'permutasi(b, a)'. The 'permutasi' function uses the 'faktorial' function to calculate the permutation. The 'faktorial' function calculates the factorial of a given integer 'n' using a for loop. The IDE's output window at the bottom shows the command 'go run contohsoal1.go' being executed, and the output is '5 3'. A small window in the bottom right corner displays the user's information: 'Nama: Rayhan Ahza Widyamukti', 'Nim: 109082500210', and 'Kelas : SI-IF-02'.

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3> go run contohsoal1.go
5 3
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menghitung nilai permutasi dari dua bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Pada bagian awal, program membaca dua input angka menggunakan fungsi `fmt.Scan` dan menyimpannya ke dalam variabel `a` dan `b`. Selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan percabangan `if` untuk menentukan mana nilai yang lebih besar agar dijadikan sebagai `n` dan mana yang lebih kecil sebagai `r`, karena pada operasi permutasi nilai `n` harus lebih besar atau sama dengan `r`. Program memiliki dua fungsi tambahan yaitu fungsi faktorial dan fungsi permutasi. Fungsi faktorial digunakan untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan melakukan perulangan dari 1 hingga `n` dan mengalikan setiap angka secara berurutan. Sedangkan fungsi permutasi menggunakan hasil dari fungsi faktorial untuk menghitung rumus permutasi nPr yaitu $n!$ dibagi dengan $(n-r)!$. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikembalikan dan ditampilkan ke layar menggunakan `fmt.Println`. Program ini menunjukkan penggunaan konsep dasar pemrograman seperti input pengguna, percabangan, fungsi, perulangan, serta pemanggilan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan matematika.

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1. Latihan 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}

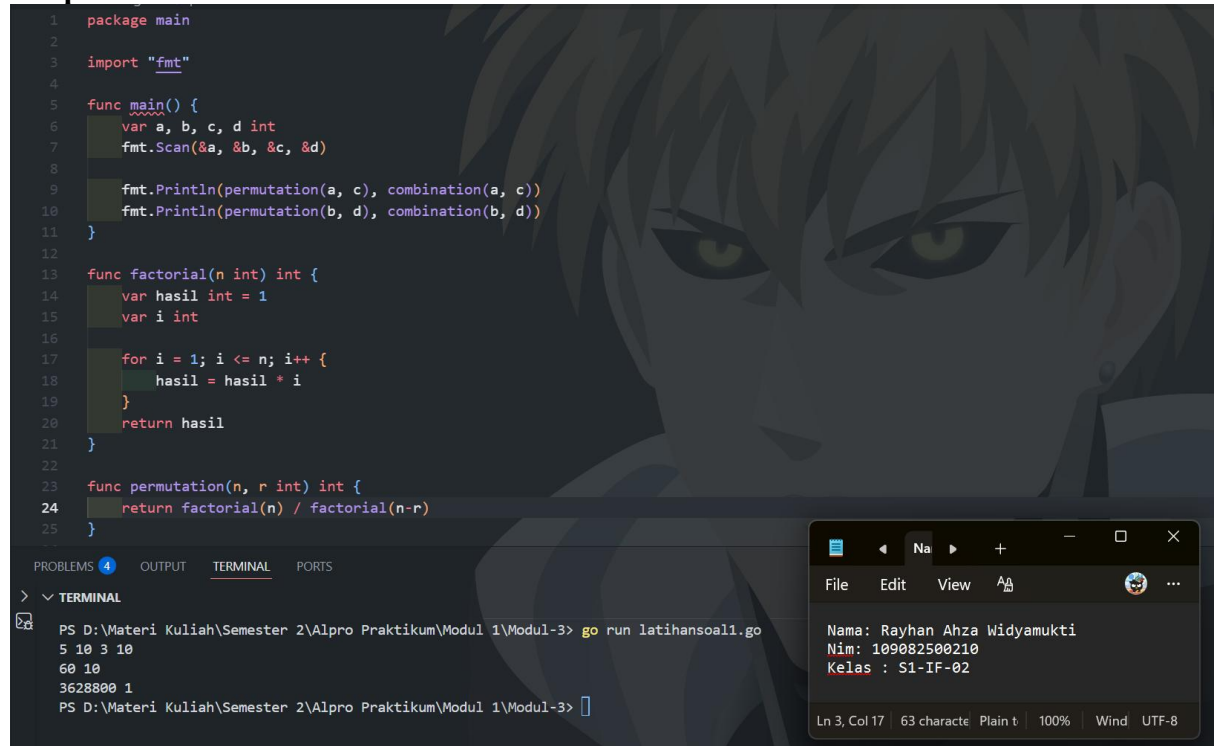
func factorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int

    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))
}
```

Output:

The image shows a Go program being executed in a terminal window. The background of the terminal is a dark, stylized illustration of a character with spiky hair and yellow eyes. The code is written in Go, defining functions for factorial, permutation, and combination. The terminal output shows the results of these calculations for the input values 5, 10, 3, and 10. The permutation results are 60 and 362880, and the combination result is 1. A small window in the bottom right corner displays the user's name, Nim, and class.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d int
7     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
8
9     fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
10    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
11 }
12
13 func factorial(n int) int {
14     var hasil int = 1
15     var i int
16
17     for i = 1; i <= n; i++ {
18         hasil = hasil * i
19     }
20     return hasil
21 }
22
23 func permutation(n, r int) int {
24     return factorial(n) / factorial(n-r)
25 }
```

PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL PORTS

> v TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3> go run latihansoal1.go

5 10 3 10

60 10

362880 1

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3>

File Edit View

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti

Nim: 109082500210

Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% | Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pada bagian awal program, pengguna memasukkan empat bilangan yaitu a, b, c, dan d yang dipisahkan dengan spasi. Program kemudian menghitung permutasi dan kombinasi dari a terhadap c pada baris pertama, serta permutasi dan kombinasi dari b terhadap d pada baris kedua. Perhitungan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa fungsi. Fungsi factorial digunakan untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dengan menggunakan perulangan dari 1 sampai n. Fungsi permutation digunakan untuk menghitung nilai permutasi menggunakan rumus $n!/(n-r)!$, sedangkan fungsi combination digunakan untuk menghitung kombinasi menggunakan rumus $n!/(r!(n-r)!)$. Hasil dari setiap perhitungan kemudian ditampilkan dalam dua baris output sesuai dengan pasangan bilangan yang dimasukkan.

2. Latihan 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

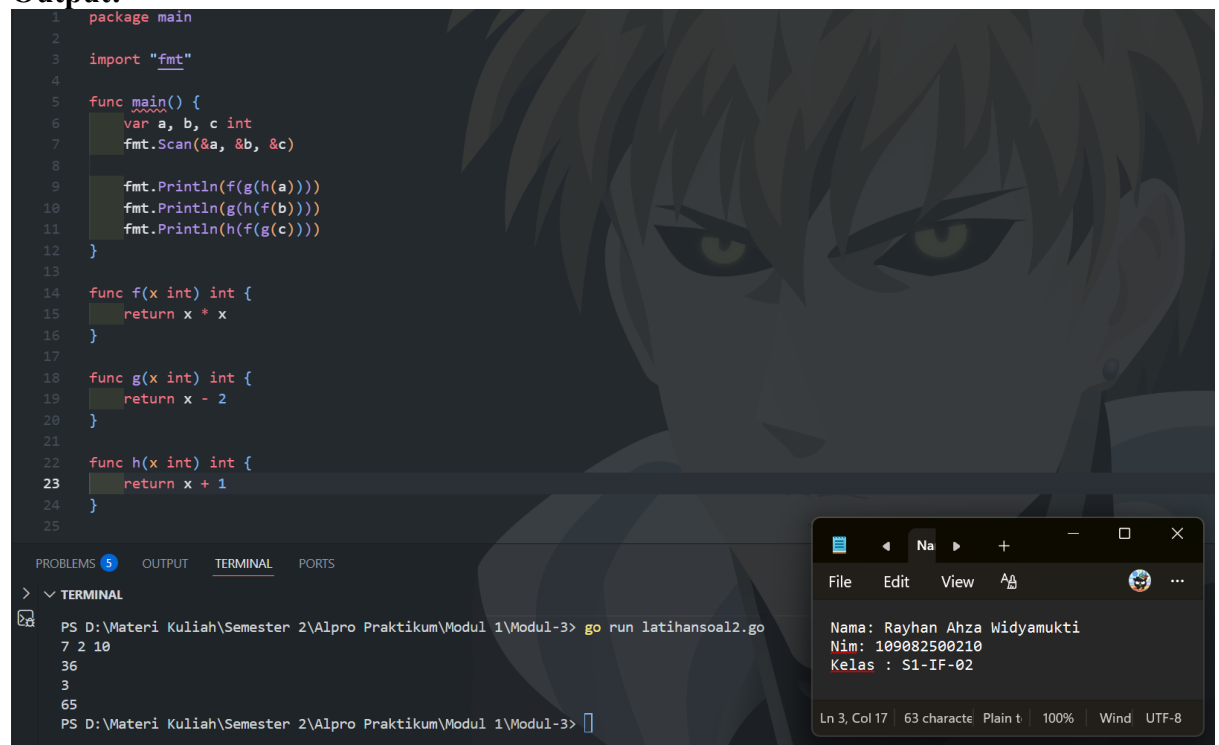
    fmt.Println(f(g(h(a))))
    fmt.Println(g(h(f(b))))
    fmt.Println(h(f(g(c))))
}

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The background features a faint anime-style character. The editor displays the source code from the previous block, with line numbers 1 through 25 on the left. The interface includes tabs for PROBLEMS (5), OUTPUT, TERMINAL, and PORTS. The TERMINAL tab is active, showing the command `go run latihansoal2.go` and its output: `7 2 10`, `36`, `3`, and `65`. A status bar at the bottom of the terminal shows the file path `PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3>`. An overlay window in the bottom right corner contains personal information: `Nama: Rayhan Ahza Widyamukti`, `Nim: 109082500210`, and `Kelas : S1-IF-02`. The bottom status bar of the IDE indicates `Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% | Wind UTF-8`.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai dari beberapa komposisi fungsi matematika. Terdapat tiga fungsi yang didefinisikan yaitu $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$. Program menerima tiga buah bilangan bulat sebagai input yaitu a , b , dan c . Setelah itu program menghitung tiga komposisi fungsi yang berbeda. Baris pertama menghitung $(f \circ g \circ h)(a)$ yang berarti nilai a diproses terlebih dahulu oleh fungsi h , kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi g , dan hasil dari g dimasukkan ke fungsi f . Baris kedua menghitung $(g \circ h \circ f)(b)$ yaitu nilai b diproses oleh fungsi f , kemudian oleh fungsi h , lalu oleh fungsi g . Baris ketiga menghitung $(h \circ f \circ g)(c)$ yaitu nilai c diproses oleh fungsi g , kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi f , dan terakhir ke fungsi h . Setiap hasil komposisi fungsi tersebut kemudian ditampilkan pada baris output yang berbeda.

3. Latihan 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var cx1, cy1, r1 int
    var cx2, cy2, r2 int
    var x, y int

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

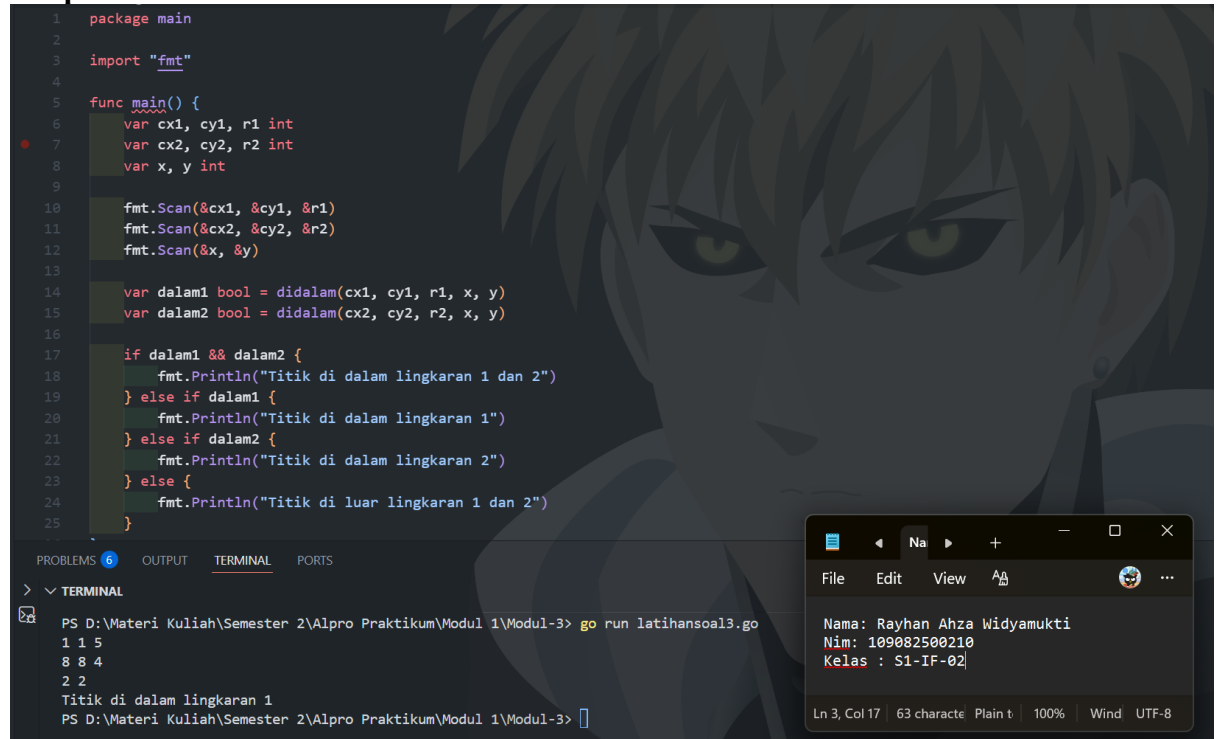
    var dalam1 bool = didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    var dalam2 bool = didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

func didalam(cx, cy, r, x, y int) bool {
    var jarak2 int
    jarak2 = (x-cx)*(x-cx) + (y-cy)*(y-cy)

    if jarak2 <= r*r {
        return true
    }
    return false
}
```

Output:

The image shows a screenshot of a code editor with a dark theme. The editor displays a Go program that checks if a point (x, y) is inside two circles defined by their centers (cx1, cy1), (cx2, cy2) and radii r1, r2. The program uses the distance formula to calculate the squared distance from the point to each center and compares it with the squared radius. The output window shows the program's execution with input values 1 1 5, 8 8 4, and 2 2, resulting in the message 'Titik di dalam lingkaran 1'.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var cx1, cy1, r1 int
7     var cx2, cy2, r2 int
8     var x, y int
9
10    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
11    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
12    fmt.Scan(&x, &y)
13
14    var dalam1 bool = didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
15    var dalam2 bool = didalam(cx2, cy2, r2, x, y)
16
17    if dalam1 && dalam2 {
18        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
19    } else if dalam1 {
20        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
21    } else if dalam2 {
22        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
23    } else {
24        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
25    }
26 }
```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3> go run latihansoal3.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1\Modul-3> 
```

File Edit View

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain text | 100% | Window UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah titik berada di dalam dua lingkaran yang diberikan. Pengguna memasukkan tiga baris data, yaitu koordinat pusat dan radius lingkaran pertama, koordinat pusat dan radius lingkaran kedua, serta koordinat titik yang ingin diperiksa. Untuk mengecek posisi titik, program menghitung jarak kuadrat antara titik dan pusat lingkaran menggunakan rumus $(x-cx)^2 + (y-cy)^2$. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kuadrat radius lingkaran. Jika jarak kuadrat lebih kecil atau sama dengan r^2 , maka titik dianggap berada di dalam lingkaran tersebut. Program melakukan pengecekan untuk kedua lingkaran dan kemudian menampilkan hasil apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Apa Itu Golang? Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Jawaban Pertanyaan Umum 2025

<https://www.softwareseni.co.id/blog/mengenal-go-bahasa-pemrograman-yang-kian-populer-softwareseni-software-house-jakarta>